المكان	الحصة	التاريخ	اليوم	الصف

الإلكترونات في الذرات ودورية العناصر	**الوحدة**
دورية العناصر	**الفصل**
مراجعة شاملة وتطبيقات متنوعة	**الدرس**

بعد الانتهاء من الدرس ستكون المتعلمة قادرة على أن:	**الأهداف السلوكية:**
1. تحدد موقع العنصر في الجدول الدوري (الدورة والمجموعة) من ترتيبه الإلكتروني حسب مستويات الطاقة الرئيسية. 2. تحدد موقع العنصر في الجدول الدوري من توزيعه الإلكتروني في المستويات الفرعية. 3. تصنف العناصر في الجدول الدوري إلى فلزات ولافلزات وأشباه فلزات. 4. تسمّي المجموعات: الفلزات الأقلاء (المجموعة 1)، والفلزات الأقلاء الأرضية (المجموعة 2)، والهالوجينات (المجموعة 17)، والغازات النبيلة (المجموعة 18). 5. تفسر التدرج في نصف القطر الذري وطاقة التأين وطاقة الميل الإلكتروني والسالبية الكهربائية خلال الدورة والمجموعة.	**الأهداف المعرفية:**
1. تتدرب على تحديد موقع العنصر في الجدول الدوري بشكل فردي وجماعي بسرعة ودقة. 2. تلوّن جدولًا دوريًا صامتًا لتمييز الفلزات واللافلزات وأشباه الفلزات والمجموعات المسماة. 3. تتدرب على ترتيب العناصر حسب نصف القطر الذري وطاقة التأين وطاقة الميل الإلكتروني والسالبية الكهربائية.	**الأهداف المهارية:**
1. تتفاعل مع زميلاتها في المسابقات والألعاب الإلكترونية بروح التنافس الإيجابي.	**الأهداف الوجدانية:**

2. تتبادل الحلول مع زميلتها وتتقبل التصحيح بروح إيجابية. 3. تستشعر عظمة الخالق في انتظام خواص العناصر وتدرجها في الجدول الدوري.	

الوسائل التعليمية:	الكتاب المدرشي – البطاقات التشجيعية – الشاشة الذكية – ألعاب إلكترونية – جدول دوري صامت وألوان

المرحلة الأولى: التقديم والتحفيز

النشاط رقم 1	**تحدي الجدول الدوري الرقمي**
استراتيجية: (التعلم القائم على الألعاب الرقمية) يحقق الهدف الوجداني 1  5د	
أعرض على الشاشة الذكية لعبة إلكترونية تفاعلية تتضمن أسئلة سريعة عن موقع العنصر في الجدول الدوري، وتصنيف العناصر، والميول الدورية، وتشارك الطالبات في الإجابة من خلال أجهزتهن. ثم أعلن أعلى النتائج، وأربط أسئلة اللعبة بمحاور الحصة الثلاثة: تحديد موقع العنصر، وتصنيف العناصر وأسماء المجموعات، والميول الدورية.	

المرحلة الثانية: الاستكشاف والتعلم

النشاط رقم 2	**سباق الإحداثيات الذرية**
استراتيجية: (التعلم التنافسي) يحقق الهدف المعرفي 2،1 والهدف المهاري 1 والهدف الوجداني 1  10د	
أراجع مع الطالبات طريقتي تحديد موقع العنصر في الجدول الدوري المكوّن من 18 مجموعة: من الترتيب الإلكتروني حسب مستويات الطاقة الرئيسية، حيث رقم الدورة يساوي عدد مستويات الطاقة، ورقم المجموعة	

يساوي عدد إلكترونات التكافؤ في المجموعتين 1 و2، وعدد إلكترونات التكافؤ مضافًا إليه 10 في المجموعات من 13 إلى 18؛ ومن التوزيع الإلكتروني في المستويات الفرعية.

تدريب فردي: تحدد كل طالبة موقع الأكسجين (العدد الذري 8) والألومنيوم (العدد الذري 13) والكلور (العدد الذري 17) بالطريقتين.

مسابقة جماعية: أعرض عناصر الصوديوم (11) والفسفور (15) والبوتاسيوم (19) والكالسيوم (20) والأرجون (18) تباعًا، وتتنافس المجموعات في تحديد الدورة والمجموعة لكل عنصر، ثم أعلن أسرع طالبة وأسرع مجموعة أجابت إجابة صحيحة.

الجدول الدوري بالألوان	**النشاط رقم 3**
استراتيجية: (التعلم البصري) يحقق الهدف المعرفي 4،3 والهدف المهاري 2 والهدف الوجداني 3  10د	
أوزّع على كل طالبة جدولًا دوريًا صامتًا، وأطلب منها تلوين الفلزات بلون، واللافلزات بلون ثانٍ، وأشباه الفلزات بلون ثالث، ثم كتابة أسماء المجموعات: الفلزات الأقلاء (المجموعة 1)، والفلزات الأقلاء الأرضية (المجموعة 2)، والهالوجينات (المجموعة 17)، والغازات النبيلة (المجموعة 18). ثم تحل الطالبات تطبيقات متنوعة من بنك الأسئلة على تصنيف العناصر وأسماء المجموعات، وأناقش الإجابات معهن.	

بوصلة الميول الدورية	**النشاط رقم 4**
استراتيجية: (فكّر - زاوِج - شارِك) يحقق الهدف المعرفي 5 والهدف المهاري 3 والهدف الوجداني 2  10د	
أراجع مع الطالبات الميول الدورية: نصف القطر الذري، وطاقة التأين، وطاقة الميل الإلكتروني، والسالبية الكهربائية، وتدرّجها خلال الدورة من اليسار إلى اليمين وخلال المجموعة من الأعلى إلى الأسفل، ثم تتنافس	

الطالبات في لعبة إلكترونية عن ترتيب العناصر حسب هذه الخواص. ثم تحل كل طالبة تطبيقات الكتاب المدرشي على الميول الدورية بشكل فردي، ثم تتبادل الحل الصحيح مع زميلتها المجاورة، وأناقش الإجابات وأصحّحها عند الحاجة.

المرحلة الثالثة: التعمق والتقييم	·AI·

التقويم الصفي:		
5د 	أنا فلز أقع على يسار الجدول الدوري، أمتلك ثلاثة مستويات طاقة رئيسية، وفي مستواي الأخير إلكترون واحد، فمن أنا؟	**تذكرة خروج**

التقويم اللاصفي:

التأمل الانعكاسي

ملاحظات.....	☆ ☆ ☆ ☆ ☆	**إعدادي الكتابي**
ملاحظات.....	☆ ☆ ☆ ☆ ☆	**أدائي داخل الحصة**
ملاحظات.....	☆ ☆ ☆ ☆ ☆	**مدى تنوع الأنشطة**
ملاحظات.....	☆ ☆ ☆ ☆ ☆	**تفاعل المتعلمات**
ملاحظات.....	☆ ☆ ☆ ☆ ☆	**تطبيق التقويم**